

ETRI 2026: v2.0 진행 경과 및 시행착오 회고 (v200 ~ v209)

Structural Morphology & Sparse Splice Strategy

| 기존 피처 엔지니어링 (PREVIOUS FEATURES)

다중 센서 데이터 기반 일상 패턴 도출

- 주요 센서: Light, ACStatus, Screen, Activity, HR, GPS 등
- 집계 방식: Daily 1차 요약 및 4분할 시간대(Daypart) 분석
- 강력한 **Proxy** 변수: sleep_hours_est, act_stationary_ratio 등
- 2차 가공: Subject-relative (z-score), Cyclic 변수, Rolling/Lag 적용

Baseline: 20260522_lgb_cb_simple.ipynb

V2.0 도입 계기: 패러다임의 전환



기존 한계점

단순 통계량이나 Anchor 모델 기반의 Local Calibration만으로는
점수 상승폭의 명확한 한계 노출



새로운 목표

수면을 '형태(Morphology)'로 접근. 5분 단위 Raw 시퀀스에서
구조적 신호(Structural Source) 직접 발굴

핵심 기반 논문 - DPSLEEP & SLEEPMORE



DPSleep 기반

활동량 백분위(Percentile)와 슬라이딩
윈도우 기반 동적 수면 에피소드 경계

Immobile Ratio, Fragmentation
Index



SleepMore 기반

WiFi 및 기기 사용량 기반 분 단위 시퀀스
구성 및 '불확실성' 지표 산출

Uncertainty Rate, Modality
Disagreement

JMIR MHEALTH AND UHEALTH

Rahimi-Eichi et al

[Original Paper](#)

Open-source Longitudinal Sleep Analysis From Accelerometer Data (DPSleep): Algorithm Development and Validation

Habiballah Rahimi-Eichi^{1,2,3}, PhD; Garth Coombs III¹, PhD; Constanza M Vidal Bustamante¹, BSc; Jukka-Pekka Onnela⁴, PhD; Justin T Baker^{2,3}, MD, PhD; Randy L Buckner^{1,3,5}, PhD

¹Department of Psychology, Harvard University, Cambridge, MA, United States

²Institute for Technology in Psychiatry, McLean Hospital, Belmont, MA, United States

³Department of Psychiatry, Harvard Medical School, Boston, MA, United States

⁴Department of Biostatistics, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard University, Boston, MA, United States

⁵Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Massachusetts General Hospital, Charlestown, MA, United States

SleepMore: Inferring Sleep Duration at Scale via Multi-Device WiFi Sensing

CAMELLIA ZAKARIA, University of Massachusetts Amherst, USA

GIZEM YILMAZ, National University of Singapore, Singapore

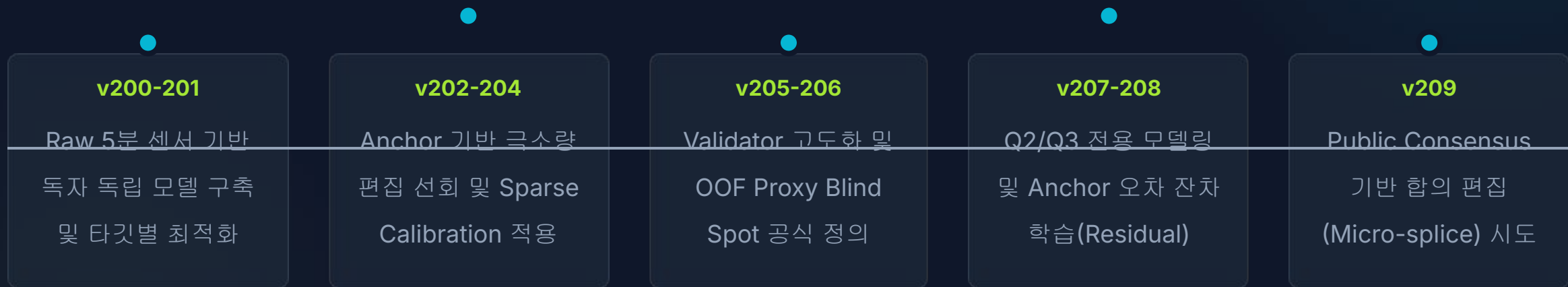
PRIYANKA MARY MAMMEN, University of Massachusetts Amherst, USA

MICHAEL CHEE, National University of Singapore, Singapore

PRASHANT SHENOY, University of Massachusetts Amherst, USA

RAJESH BALAN, Singapore Management University, Singapore

V200 ~ V209 진행 과정



시행착오 및 핵심 한계

리더보드 역상관 (Broad Failure)

로컬 대폭 개선에도 LB 폭락. 도메인 변화와 평가 분포 불일치 증명

검증 프록시 사각지대 (Blind Spot)

로컬 메트릭이 상위권 미세 격차(0.0001)를 감지하지 못하는 한계

Q2 타겟의 극단성

Q2 수정 시 점수 하락 현상 확인. 타겟 보수성 유지 필수

리더보드 제출 결과 추이 (TREND)

v189 (Anchor)	0.5925397	-	공식 최고점 기준점
v200	0.608842	+0.01630	전면 리셋 실패 (Negative Evidence)
v204	0.592557	+0.000017	S2 과예측 확률 보정 (상승 부족)
v208	0.592547	+0.000007	Q2/Q3 잔차 및 모티프 확장 (Near-best)
v209 (Q3 low)	0.592543	+0.000004	Q3 단독 합의 편집 (Near-best)
v209 (Q23 low)	0.592551	+0.000011	Q2/Q3 동시 편집 (Q2 편입으로 하락)

요약 및 향후 전략 (FUTURE GUARDRAILS)



Sparse Splice 원칙

v189 Anchor 기반으로 근거가 확실한
극소량만 교체. 전면 교체 배제



엄격한 임계값

로컬 개선폭이 Blind Spot($5e-5$) 미만일
경우 라이브 제출 금지



Consensus 기반

독립적 물리 신호원 간 합의 시에만 타깃
교정. Q2 타깃 극단적 보수성

→ 과거 순위 복원이 가능한 'Replay Validator' 개발 필수